

Haciendo uso de vectores, calcular el número de años, meses y horas de una persona.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class CalcularEdad {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner indiceARRAY = new Scanner(System.in); //guardando por índice
```

```
        // Vector para la fecha de nacimiento
```

```
        int[] fechaNacimiento = new int[3]; // [0]: año, [1]: mes, [2]: día
```

```
        // Vector para la fecha de actual
```

```
        int[] fechaActual = new int[3]; // [0]: año, [1]: mes, [2]: día
```

```
        // Vector con la fecha de nacimiento
```

```
        System.out.println("Ingrese su fecha de nacimiento:");
```

```
        System.out.print("Año: ");
```

```
        fechaNacimiento[0] = indiceARRAY.nextInt(); //Método para leer un número entero
```

```
        System.out.print("Mes: ");
```

```
        fechaNacimiento[1] = indiceARRAY.nextInt();
```

```
        System.out.print("Día: ");
```

```
        fechaNacimiento[2] = indiceARRAY.nextInt();
```

```
        // Vector para la fecha actual
```

```
        System.out.println("Ingrese la fecha actual:");
```

```
        System.out.print("Año: ");
```

```
        fechaActual[0] = indiceARRAY.nextInt();
```

```
        System.out.print("Mes: ");
```

```
        fechaActual[1] = indiceARRAY.nextInt();
```

```
        System.out.print("Día: ");
```

```
        fechaActual[2] = indiceARRAY.nextInt();
```

```
        // Variables para calcular la edad
```

```
        int años, meses, días;
```

```
// Ajustar los días (se toma un promedio porque hay bisiestos y con 31 días)
```

```
        // Calculando el número aproximado de días (convertimos la fecha a positiva)
```

```
        if (fechaActual[2] < fechaNacimiento[2]) { // fechaNacimiento, fechaActual [2]: día
```

```
            fechaActual[1]--; // Restar un mes
```

```
            fechaActual[2] += 30;
```

```
        }
```

```
        días = fechaActual[2] - fechaNacimiento[2];
```

```
        // Calculando los meses
```

```
        if (fechaActual[1] < fechaNacimiento[1]) {
```

```
            fechaActual[0]--; // Restar un año
```

```
            fechaActual[1] += 12; // Ajustar los meses
```

```
        }
```

```
        meses = fechaActual[1] - fechaNacimiento[1];
```

```
        // Calculando los años
```

```
        años = fechaActual[0] - fechaNacimiento[0];
```

```
        //Imprimiendo el resultado en pantalla
```

```
        System.out.println("Edad: " + años + " años, " + meses + " meses, " + días + " días.");
```

```
    }
```

```
}
```

/* Se resta un mes en el cálculo de la edad cuando el día de la fecha actual es menor que el día de nacimiento. Esto ocurre porque no se ha cumplido un mes completo desde el último cumpleaños en términos de días.

Razón Detallada

Si el día actual es menor que el día de nacimiento, el programa no puede simplemente restar los días directamente, porque los días de un mes no son uniformes (28, 30 o 31 días dependiendo del mes). Para corregir este desajuste, se toma un mes "prestado" del mes actual y se agregan días al cálculo (generalmente, 30 días para simplificar).

Ejemplo

Supongamos que:

Fecha de nacimiento: 1990-07-25

Fecha actual: 2024-11-22

Cálculo de Días:

Al comparar el día actual (22) con el día de nacimiento (25): El día actual es menor.

No se puede calcular directamente: $22 - 25$ sería negativo.

Para corregir esto:

Restamos 1 mes del mes actual (noviembre), dejándolo como octubre.

A los días actuales les sumamos los días del mes anterior (octubre tiene 31 días):

$$22 + 31 = 53$$

Ahora calculamos los días:

$$53 - 25 = 28.$$

Cálculo de Meses:

Como restamos un mes de noviembre, los meses ahora son:

$$11 - 1 = 10$$

$11 - 1 = 10$ meses desde el inicio del año.

Generalización

Este ajuste se realiza para mantener el cálculo consistente y evitar valores negativos al comparar días. Es una técnica común en cálculos de fechas.

*/

Calcular la serie de números factoriales, de n números dados por el usuario en Java

```
import java.util.Scanner;

public class FactorialSeries {
    // Método para calcular el factorial de un número
    public static long factorial(int num) {
        long fact = 1; // Se usa long, porque INT puede no tener suficiente espacio en memoria
        for (int i = 1; i <= num; i++) {
            fact *= i;
        }
        return fact;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Solicitar la cantidad de números
        System.out.print("Ingrese la cantidad de números para calcular los factoriales: ");
        int n = scanner.nextInt();

        // Validar la cantidad que el usuario ingresa
        if (n <= 0) { // Si es un número MENOR que cero
            System.out.println("La cantidad de números debe ser mayor que cero.");
        } else {
            // Crear un arreglo para almacenar los números
            int[] numbers = new int[n];

            // Solicitar los números al usuario
            System.out.println("Ingrese los " + n + " números:");
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                numbers[i] = scanner.nextInt();
            }

            // Calcular y mostrar los factoriales
            System.out.println("Los factoriales son:");
            for (int num : numbers) {
                if (num < 0) { // En caso de que el usuario ingrese un NÚMERO NEGATIVO
                    System.out.println("El factorial no está definido para números negativos (" + num + ").");
                } else {
                    System.out.println("Factorial de " + num + " = " + factorial(num));
                }
            }
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Realizar la serie Fibonacci en JAVA

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class SerieFibonacci { //nombre del programa
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
    //Pedir al usuario el número de elementos de la serie
```

```
        System.out.print("Ingrese el número de términos de la serie de Fibonacci: ");
```

```
        int n = scanner.nextInt();
```

```
        if (n <= 0) { //Si el usuario da un número menor
```

```
            System.out.println("Por favor, ingrese un número mayor que 0.");
```

```
        } else {
```

```
            System.out.println("Serie de Fibonacci hasta " + n + " términos:"); //concatenación
```

```
            for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
                System.out.print(fibonacci(i) + " "); //Impresión de la serie
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        scanner.close(); //Cerrando el espacio de memoria designado a la variable n
```

```
    }
```

```
    // Método recursivo para calcular el término de Fibonacci
```

```
    public static int fibonacci(int n) {
```

```
        if (n <= 1) {
```

```
            return n;
```

```
        }
```

```
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
```

```
    }
```

```
}
```

De un usuario que escribe una oración:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Leer el número de consonantes que hay en la oración | 3) Número de mayúsculas |
| 2) Leer el número de vocales que hay en la oración | 4) Número de minúsculas |
| 5) Número de espacios | |

```
import java.util.Scanner;
public class AnalizarOracion { //Programa Análisis de la oración
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        // Solicitar la oración al usuario
        System.out.println("Escribe una oración:");
        String oracion = scanner.nextLine(); //almacenando la frase en la variable ORACION
del tipo cadena de caracteres
```

```
    //Iniciando las Variables en CERO para almacenar los conteos
```

```
    int numConsonantes = 0;
    int numVocales = 0;
    int numMayusculas = 0;
    int numMinusculas = 0;
    int numEspacios = 0;
```

```
    // Leyendo cada carácter de la oración
```

```
    for (char c : oracion.toCharArray()) { //Se declara una variable C, del tipo char(un sólo  
carácter), el método toCharArray() va almacenando los valores en un vector
```

```
        if (Character.isLetter(c)) { // Es letra
            if (esVocal(c)) { //llama a la función esVocal
                numVocales++;
            } else {
                numConsonantes++;
            }
        }
```

```
        if (Character.isUpperCase(c)) { //Método isUpperCase analiza mayusculas
            numMayusculas++; //Sumando el contador de las mayúsculas
        } else { //se podría usar el Método isLowerCase para minúsculas
            numMinusculas++; //Sumando el contador de las minúsculas
        }
        if (Character.isWhitespace(c)) { // Es espacio
            numEspacios++; //Sumando el contador de los espacios
        }
    }
```

```
    // Imprimir resultados
```

```
    System.out.println("Número de vocales: " + numVocales);
    System.out.println("Número de consonantes: " + numConsonantes);
    System.out.println("Número de mayúsculas: " + numMayusculas);
    System.out.println("Número de minúsculas: " + numMinusculas);
    System.out.println("Número de espacios: " + numEspacios);
}
```

```
// Función para verificar si un carácter es una vocal
```

```
private static boolean esVocal(char c) { //recibe los valores de la variable C
    c = Character.toLowerCase(c); // Convertir a minúscula para comparación
    return c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u';
}
}
```

Calcular el promedio de 5 alumnos, con 5 calificaciones cada uno. Decir quien aprobó o reprobó.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class PromedioAlumnos { //Programa de promedio
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        final int NUM_ALUMNOS = 5; //Número de alumnos
        final int NUM_CALIFICACIONES = 5; //Número de calificaciones
        final int NOTA_MINIMA_APROBACION = 60; //Número de aprobación
//Vectores bilaterales
        double[][] calificaciones = new double[NUM_ALUMNOS][NUM_CALIFICACIONES];
        double[] promedios = new double[NUM_ALUMNOS];

        // Captura de calificaciones
        for (int i = 0; i < NUM_ALUMNOS; i++) { //de i hasta NUM_ALUMNOS
            System.out.println("Ingrese las calificaciones del alumno " + (i + 1) + ":");
            for (int j = 0; j < NUM_CALIFICACIONES; j++) {
                System.out.print("Calificación " + (j + 1) + ": ");
                calificaciones[i][j] = scanner.nextDouble();
            }
        }

        // Cálculo de promedios
        for (int i = 0; i < NUM_ALUMNOS; i++) {
            double suma = 0;
            for (int j = 0; j < NUM_CALIFICACIONES; j++) {
                suma += calificaciones[i][j];
            }
            promedios[i] = suma / NUM_CALIFICACIONES;
        }

        // Imprimiendo el promedio y si está aprobado
        System.out.println("\nResultados:");
        for (int i = 0; i < NUM_ALUMNOS; i++) {
            System.out.printf("Alumno %d: Promedio = %.2f - %s\n",
                (i + 1),
                promedios[i], //condición ? valor_si_verdadero : valor_si_falso;
                promedios[i] >= NOTA_MINIMA_APROBACION ? "Aprobado" : "Reprobado"
            );
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Calcular el promedio de 5 alumnos, con 3 calificaciones cada uno. Al final decir quien aprobó o reprobó

```
import java.util.Scanner;

public class promedio_student { //Programa del promedio de estudiantes
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Número de alumnos y calificaciones
        int numAlumnos = 5; //Número de Alumnos
        int numCalificaciones = 3; //Número de Calificaciones

        //Legendo a cada alumno
        for (int i = 1; i <= numAlumnos; i++) {
            double sumaCalificaciones = 0;

            System.out.println("Alumno " + i);

            // Ingresando las calificaciones de cada alumno
            for (int j = 1; j <= numCalificaciones; j++) {
                System.out.print("Ingrese la calificación " + j + ": ");
                double calificacion = scanner.nextDouble();
                sumaCalificaciones += calificacion;
            }

            // Calcular el promedio
            double promedio = sumaCalificaciones / numCalificaciones;

            // Mostrar el promedio y si aprobó o reprobó
            System.out.println("Promedio del alumno " + i + ": " + promedio);
            if (promedio >= 6) {
                System.out.println("El alumno " + i + " aprobó.");
            } else {
                System.out.println("El alumno " + i + " reprobó.");
            }
            System.out.println();
        }

        scanner.close();
    }
}
```